

SYS827 : Systèmes robotiques en contact

Exercices : Chapitre 2

Pascal Bigras, Matthew Harker

H2026

Cinématique inverse

1. Dans la cinématique inverse, il est souvent nécessaire de résoudre des équations trigonométriques. Il se peut que telles équations n'aient pas de solution si la configuration n'est pas possible avec le robot, ou que l'équation a plusieurs solutions si la configuration est possible dans plusieurs manières.

- (a) Trouvez toutes les solutions pour θ dans l'équation,

$$a \cos \theta = b . \quad (1)$$

si les valeurs de a et b sont donnés. Déterminez une condition sur a et b pour que l'équation ait une solution.

- (b) Trouvez toutes les solutions pour θ dans l'équation,

$$a \cos \theta + b \sin \theta = c . \quad (2)$$

si les valeurs de a , b , et c sont donnés. Déterminez s'il existe des conditions sur a , b , et c pour que l'équation ait une solution.

2. Calculez la cinématique et l'équation de contrainte du manipulateur en chaîne fermée de la Figure 1 en utilisant la méthode présentée au cours. Trouvez ensuite une forme explicite de la contrainte exprimant q_2 , q_3 et q_5 en fonction de q_1 et q_4 . Calculez finalement la cinématique inverse du système en considérant le repère du joint 3 comme extrémité.

Equations de contrainte

1. Soit le système robotique de la Figure 2 composé de deux robots en contact avec un objet. Trouvez les équations de contraintes du système. Exprimez ensuite les contraintes sous une forme compacte à l'aide d'un vecteur de m contraintes indépendantes. Combien de degrés de liberté reste-t-il lorsqu'on applique les contraintes? Calculez ensuite la cinématique inverse du système directement à partir des équations de contrainte.

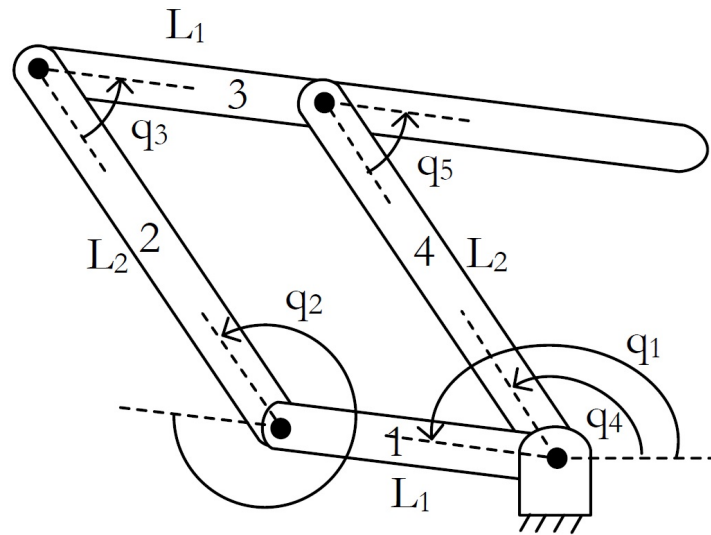


Figure 1: Robot parallelogram

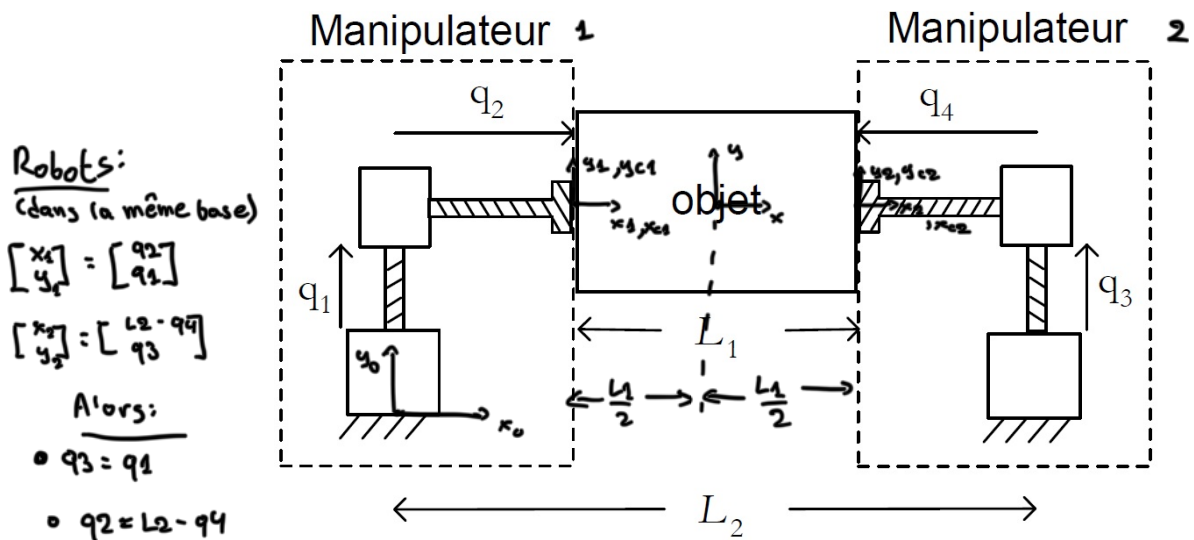


Figure 2: Robot de préhension

Objet

$$\begin{bmatrix} x_{c2} \\ y_{c2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x - L_2/2 \\ y \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} x_{c1} \\ y_{c1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + L_2/2 \\ y \end{bmatrix} : \text{Donc:}$$

$$x_1 - x_{c1} = 0$$

$$x_2 - x_{c2} = 0$$